



清华大学

Tsinghua University

面向新型资源的调频市场机制



汇报内容

01 | 研究背景与动机

02 | 所提机制框架

03 | 基于**随机优化**的调频市场出清

04 | 结算规则及**激励相容性**分析

05 | 算例分析

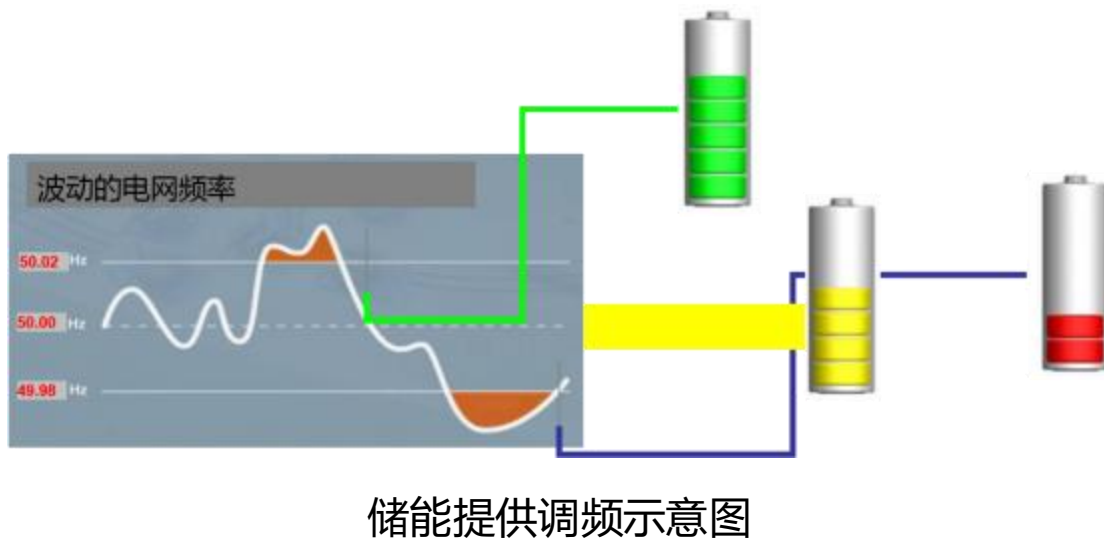


不确定性

多主体

研究背景与意义

可再生能源、电动汽车、储能等电力电子化新型资源能够为电力系统提供调频服务，但现有调频市场机制^[1]不能反映储能、EV等新型资源参与调频的成本特性。



- PJM调频补偿机制：容量收入+里程收入
- 里程定义：机组出力变化的绝对值之和。
- 逻辑：
 - (1) 基于火电机组调整出力-成本特性: VOM cost (\$/ ΔMW) (额外烧煤才能调整出力)
 - (2) 跟随调频信号导致的出力变化在能量市场结算，因此不再补偿。

[1] PJM, BPM 11, Energy & Ancillary Services Market Operations

研究背景与意义

可再生能源、电动汽车、储能等电力电子化新型资源能够为电力系统提供调频服务，但现有调频市场机制^[1]不能反映储能、EV等新型资源参与调频的成本特性。

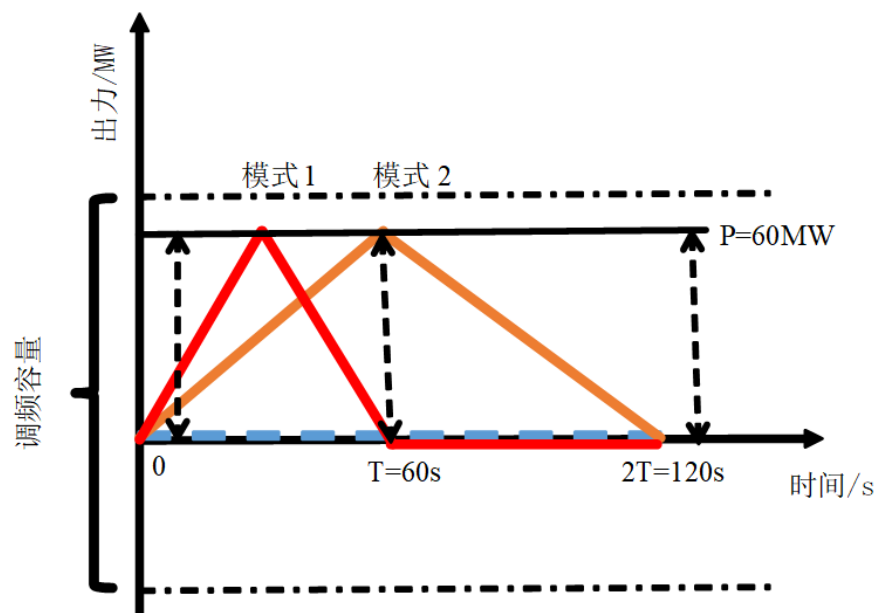


图 1 两种 AGC 信号模式下资源出力跟随情况

里程计算：

- 模式1或模式2时,0~120s时段内调频资源的调频里程均为： $|P - 0| + |0 - P| = 2P = 120\text{MW}$ 。

向电网注入能量：

- 模式1： $P \cdot T / 2 = 60\text{MW} \cdot 60\text{s} / 2 = 0.5\text{MWh}$
- 模式2： $P \cdot 2T / 2 = 60\text{MW} \cdot 120\text{s} / 2 = 1\text{MWh}$

储能**老化成本**与**放电深度**相关^[2]，里程不能表达储能等资源参与调频的成本！

[1] PJM, BPM 11, Energy & Ancillary Services Market Operations

[2] Sakti A, Gallagher KG, Sepulveda N, Uckun C, Vergara C, de Sisternes FJ, Dees DW, Botterud A. Enhanced representations of lithium-ion batteries in power systems models and their effect on the valuation of energy arbitrage applications. Journal of Power Sources. 2017 Feb 28;342:279-91.

研究背景与意义

现有研究鲜有考虑对于调频市场的投标结构、出清方法和结算方式等机制的系统性修正,以适应新型资源的特性。

- 基于**调频里程**的性能考核和补偿机制, 由美国联邦能源监管委员会(FERC)于**2011年**要求下美国各大电力市场引入^[1]。
- FERC于**2018年**颁布814号法案^[2],要求各电力市场修正规则以便储能参与,主要体现为要求赋予储能**市场主体地位**和考虑储能特殊的**物理特性**,但尚未对调频市场机制做出根本性改变。
- 大多数研究**基于现有市场**机制, 研究储能或EV等新型资源参与调频市场的潜力或最优投标策略^{[5][6][7]}仅有少量研究关注调频市场机制本身, 且均**基于调频里程**。

[1] Federal Energy Regulatory Commission. Order No. 755 [R] . Washington DC: FERC, 2011.

[2] Federal Energy Regulatory Commission. Order No. 841 [R] . Washington DC: FERC, 2018.

研究背景与意义

面向**新型资源**的**微网**调频市场机制

现有机制的不足

- 基于调频里程的**补偿**与新型资源的实际**运行成本**不能直接对应,导致资源投标时无法直接申报成本参数,而是需要自行估计调频成本,并**求解复杂的优化问题**才能决定申报的容量和里程价格。

本研究的意义

- 本文基于新型资源参与调频的**成本特性**,对现有调频市场机制进行修改,包括**投标结构、出清规则、调频功率分配方法**和**结算规则**,从而**简化市场逻辑**、降低分布式资源参与市场的**技术门槛**。
- 为了聚焦,暂不考虑跨区域调频以及对传统机组的兼容。



汇报内容

01 | 研究背景与动机

02 | 所提机制框架

03 | 基于随机优化的调频市场出清

04 | 结算规则及激励相容性分析

05 | 算例分析

所提机制框架

微电网下新型资源提供RegD调频的市场机制，包括：投标、出清、结算规则。

表 1 所提机制框架对现有机制的修正

Tab. 1 Amendment of the proposed mechanism framework to the existing mechanism

机制	投标结构	出清目标函数	调频收入
现有机制	最大容量	容量成本	容量收入
	容量报价	里程成本	里程收入
	里程报价	机会成本	
所提机制	最大容量	容量成本	容量收入
	容量报价	出力调整成本	出力调整收入
	向上(向下)调整出力-价	机会成本	
	对		

对现有机制的修正主要为：用**出力调整成本特性取代里程成本**，并在机制的各环节进行相应修改。

难点包括：

- (1) 调频出力调整需求未知，出清模型需要考虑**不确定性**；
- (2) 需要考虑**市场主体的逐利行为**，可能存在策略性报价。



汇报内容

01 | 研究背景与动机

02 | 所提机制框架

03 | 基于随机优化的调频市场出清

04 | 结算规则及激励相容性分析

05 | 算例分析

基于随机优化的调频市场出清

投标结构

$$X_i = (c_i^{\text{cap,up(dn)}}, \overline{(P_{i,k}^{\text{up(dn)}}, c_{i,k}^{\text{up(dn)})}}, \forall k) \in X_i$$

X_i 为报价可行空间,由各资源自行保证可行性;

$c_i^{\text{cap,up(dn)}}$ 为申报的向上(向下)容量成本。
 $\overline{(P_{i,k}^{\text{up(dn)}}, c_{i,k}^{\text{up(dn)})}}$ 为申报第k段向上(向下)出力调整边际成本量-价对

- 除了容量成本外,所提机制允许各资源上报未来时段内的**出力调整成本特性**,并基于此进行集中出清、功率调整量分配。
- 为了使模型保持**线性**,要求资源上报**双向、分段、递增**的边际成本量-价对。
- 允许其报**负边际成本**,但不允许申报双向负边际成本,以避免同时上调、下调
- 沿用现有机制ISO对调频**机会成本**测算法

$$c_i^{\text{cap,up(dn)}} + c_{o,i}^{\text{cap,up(dn)}} \quad c_{i,k}^{\text{up(dn)}} + c_{o,i,k}^{\text{up(dn)}}, \forall k$$

基于随机优化的调频市场出清

场景s下调频功率分配(问题0)

$$\min. \sum_i (C_{s,i}^{\text{perf,up}} + C_{s,i}^{\text{perf,dn}}) \Delta \hat{t} \quad (1)$$

$$\text{s.t. } R\delta_s - \sum_i (P_{s,i}^{\text{up}} - P_{s,i}^{\text{dn}}) = 0 : \lambda_s \quad (2)$$

$$0 \leq P_{s,i,k}^{\text{up(dn)}} \leq \overline{P_{i,k}^{\text{up(dn)}}}, \forall i, k \quad (3)$$

$$\sum_k P_{s,i,k}^{\text{up(dn)}} = P_{s,i}^{\text{up(dn)}}, \forall i \quad (4)$$

$$C_{s,i}^{\text{perf,up(dn)}} = \sum_k c_{i,k}^{\text{up(dn)}} P_{s,i,k}^{\text{up(dn)}}, \forall i \quad (5)$$

- 决策变量(不含辅助变量): 各资源向上(向下)出力调整量 $\{P_{s,i}^{*\text{up(dn)}}, \forall i\}$
- (1)目标函数: 场景s 的出力调整成本
- (2)所有资源出力响应之和等于AGC功率需求,该约束对应的**对偶变量**值 λ_s 为场景s的调频**出力调整边际价格**
- (3)各功率在量-价对的分量的约束;
- (4)各资源功率在各量-价对的分解;
- (5)各资源功率调整成本在量-价对的分解
- 问题0为线性规划问题

$\delta_s \in [-1, 1], \forall s \in S$ 当前所需功率调整量与调频容量的比值
 R 时段调频需求容量, 由ISO提前确定

基于随机优化的调频市场出清

市场出清(问题1)

$$\min. \sum_s w_s \sum_i C_{s,i}^{\text{perf,up}} \Delta t + \sum_s w_s \sum_i C_{s,i}^{\text{perf,dn}} \Delta t + \sum_i C_i^{\text{cap,up}} \Delta t + \sum_i C_i^{\text{cap,dn}} \Delta t \quad (6)$$

$$\text{s.t. } R\delta_s - \sum_i (P_{s,i}^{\text{up}} - P_{s,i}^{\text{dn}}) = 0, \forall s \quad (7)$$

$$0 \leq P_{s,i,k}^{\text{up(dn)}} \leq \overline{P_{i,k}^{\text{up(dn)}}}, \forall s, i, k \quad (8)$$

$$\sum_k P_{s,i,k}^{\text{up(dn)}} = P_{s,i}^{\text{up(dn)}}, \forall s, i \quad (9)$$

$$C_{s,i}^{\text{perf,up(dn)}} = \sum_k c_{i,k}^{\text{up(dn)}} P_{s,i,k}^{\text{up(dn)}}, \forall s, i \quad (10)$$

$$C_i^{\text{cap,up(dn)}} = c_i^{\text{cap,up(dn)}} \cdot P_i^{\text{up(dn)}}, \forall i \quad (11)$$

$$P_i^{\text{up(dn)}} \geq P_{s,i}^{\text{up(dn)}}, \forall s, i \quad (12)$$

- 决策变量(不含辅助变量): 各资源向上(向下)中标容量 $y = (P_1^{\text{up}}, \dots, P_n^{\text{up}}, P_1^{\text{dn}}, \dots, P_n^{\text{dn}}) \in Y$
- (6)目标函数: 社会福利最大化,在给定调频需求时,则为极小化系统调频成本,包括调频**容量成本**和**出力调整成本**
- (7)-(10)含义与问题0中相同
- (11)表示各资源**调频容量成本**定义;
- (12)表示资源**中标容量**定义,即机组所有场景向上(向下)出力的最大值,写为不等式的形式以保持模型的线性
- 给定参数 $p = \{R, \delta_s, w_s, \forall s\}$ 以及各资源的投标 x , 问题1为**LP**形式的**随机优化**

基于随机优化的调频市场出清

市场出清(问题1)

- 记问题1目标函数为 $V_1(y, x, p)$
- 其中: $x = (x_1, \dots, x_n) \in X$ 为各资源的投标, p 为其他问题参数。
- $y = (P_1^{\text{up}}, \dots, P_n^{\text{up}}, P_1^{\text{dn}}, \dots, P_n^{\text{dn}}) \in Y$ 为各资源向上(向下)中标容量

- 决策变量(不含辅助变量): 各资源向上(向下)中标容量 $y = (P_1^{\text{up}}, \dots, P_n^{\text{up}}, P_1^{\text{dn}}, \dots, P_n^{\text{dn}}) \in Y$
- (6)目标函数: 社会福利最大化,在给定调频需求时,则为极小化系统调频成本,包括调频**容量成本**和**出力调整成本**
- (7)-(10)含义与问题0中相同
- (11)表示各资源**调频容量成本**定义;
- (12)表示资源**中标容量**定义,即机组所有场景向上(向下)出力的最大值,写为不等式的形式以保持模型的线性
- 给定参数 $p = \{R, \delta_s, w_s, \forall s\}$ 以及各资源的投标 x , 问题1为**LP**形式的**随机优化**



汇报内容

01 | 研究背景与动机

02 | 所提机制框架

03 | 基于随机优化的调频市场出清

04 | 结算规则及激励相容性分析

05 | 算例分析

结算规则

调频收入

$$r_i = (\lambda^{\text{cap,up}} \cdot P_i^{\text{up}} + \lambda^{\text{cap,dn}} \cdot P_i^{\text{dn}} + \sum_s (P_{s,i}^{\text{up}} - P_{s,i}^{\text{dn}}) \lambda_s \cdot a_s) f_i \cdot \Delta t$$

式中:调频容量价格 $\lambda^{\text{cap,up(dn)}}$ 取中标机组中向上(向下)容量价格的最大值; λ_s 为式(2)约束的对偶变量值,为场景 s 下的调频出力边际价格; a_s 为场景 s 的实际出现率; f_i 为资源 i 的性能指标,对于电化学储能、电力电子元件而言,其调频性能通常接近 1,下文中取 $f_i = 1$ 。

- 调频收入包括: **容量收入+出力调整收入**
- 市场出清、调频时段结束后,采用**边际出清价格**、基于各资源的**实际调用情况**结算各机组收入。
- 其中,**实际调用情况**由ISO基于**问题0**(调频功率优化分配)中所给出的各资源调整功率量**考核** (具体计量沿用现有技术)。

市场主体投标策略

市场主体最优投标问题(问题2)

$$\begin{aligned} \max. & (\lambda^{\text{cap,up}} \cdot P_i^{\text{up}} + \lambda^{\text{cap,dn}} \cdot P_i^{\text{dn}} \\ & + \sum_s (P_{s,i}^{\text{up}} - P_{s,i}^{\text{dn}}) \lambda_s \cdot w_s) \Delta t \\ & - (\sum_s w_s \hat{C}_{s,i}^{\text{perf,up}} + \sum_s w_s \hat{C}_{s,i}^{\text{perf,dn}} \\ & + \hat{C}_i^{\text{cap,up}} + \hat{C}_i^{\text{cap,dn}}) \Delta t \end{aligned} \quad (14)$$

s.t. (6)-(13) (ISO出清模型)

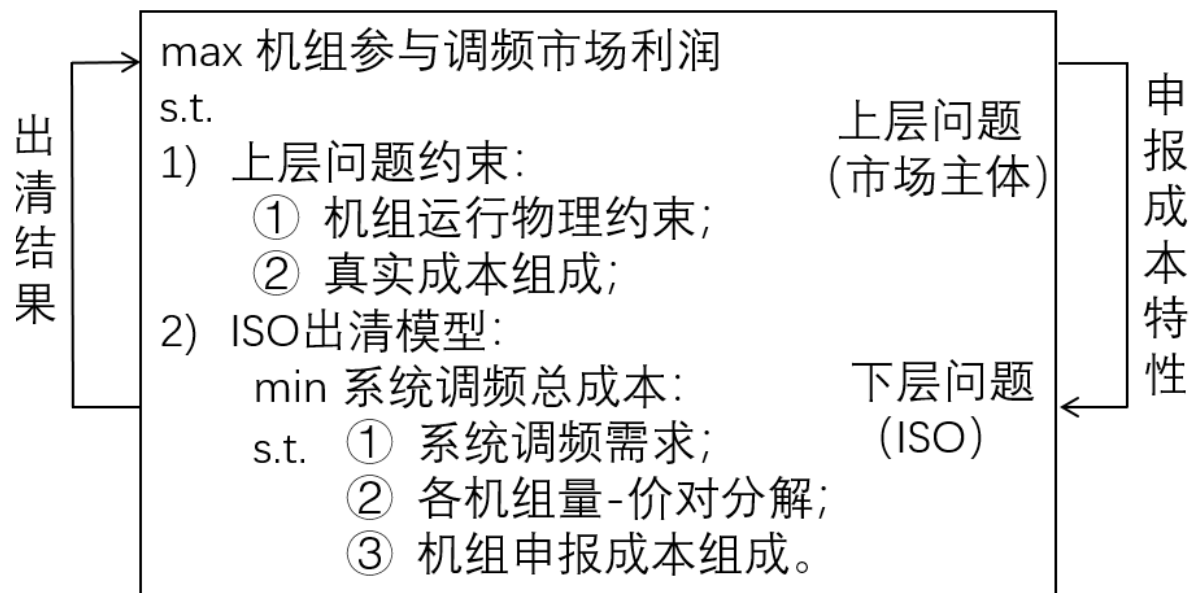
$$\hat{C}_i^{\text{perf,up(dn)}} = \sum_k \hat{c}_{i,k}^{\text{up(dn)}} P_{s,i,k}^{\text{up(dn)}}, \forall s \quad (15)$$

$$\hat{C}_i^{\text{cap,up(dn)}} = \hat{c}_i^{\text{cap,up(dn)}} \cdot P_i^{\text{up(dn)}} \quad (16)$$

- 资源 的投标决策问题(问题2(14)-(16))如下,
决策变量为 $x_i = (c_i^{\text{cap,up(dn)}}, \{\overline{P_{i,k}^{\text{up(dn)}}}, c_{i,k}^{\text{up(dn)}}\}, \forall k\}) \in X_i$
- 记问题2**目标函数**为 $V_2(y(x_i, x_{-i}), \hat{x}_i, p)$
- 其中: $\hat{x}_i = (\hat{c}_i^{\text{cap,up(dn)}}, \{\overline{\hat{P}_{i,k}^{\text{up(dn)}}}, \hat{c}_{i,k}^{\text{up(dn)}}\}, \forall k\})$ 为资源的**真实成本**, x_{-i} 为除i外其他资源投标,p为问题参数。

市场主体投标策略

市场主体最优投标问题(问题2)



投标问题可以建模为**主从博弈**。从市场时序上,各资源**先决定投标内容**,为**领导者**;ISO**后组织市场出清**,为**跟随者**。

- 资源 的投标决策问题(问题2(14)-(16))如下, 决策变量为 $x_i = (c_i^{\text{cap,up(dn)}}, \{\overline{P_{i,k}^{\text{up(dn)}}}, c_{i,k}^{\text{up(dn)}}\}, \forall k) \in X_i$
- 记问题2目标函数为 $V_2(y(x_i, x_{-i}), \hat{x}_i, p)$
- 其中: $\hat{x}_i = (\hat{c}_i^{\text{cap,up(dn)}}, \{\overline{\hat{P}_{i,k}^{\text{up(dn)}}}, \hat{c}_{i,k}^{\text{up(dn)}}\}, \forall k)$ 为资源的真实成本为, x_{-i} 为其他资源投标, p 为问题参数。

市场主体最优投标问题(问题2)

$$V_2(y(\boxed{x_i}, x_{-i}), \hat{x}_i, p)$$

$$V_1(\boxed{y}(x_i, x_{-i}), x, p)$$

市场出清(问题1)

激励相容性

市场主体最优投标问题(问题2)

$$V_2(y(\boxed{x_i}, x_{-i}), \hat{x}_i, p)$$

$$V_1(\boxed{y}(x_i, x_{-i}), x, p)$$

市场出清(问题1)

- 激励相容性: 各市场主体最优投标策略为按照真实成本报价。即 $\hat{x}_i = \arg \min_{x_i} V_2(y(x_i, x_{-i}), \hat{x}_i, p)$
- 假设1(**完全竞争**市场): 任意单独资源的报价不改变调频容量边际价格、调频出力边际价格。
- 假设2(**调频需求**预测一致): 调频需求参数 p 是**公共知识**。为了表述方便, 下文中省去。
- 假设3(可表达性): 任意资源**可以**用所提机制的投标结构**真实表示其成本**。(凸函数、线性逼近)
- 假设4(**真实报量**): 在假设3的前提下, 资源真实申报出力调整成本量-价对中的各功率段长度。(策略性报价的部分在于成本)

激励相容性

市场主体最优投标问题(问题2)

$$V_2(y(\boxed{x_i}, x_{-i}), \hat{x}_i, p)$$

$$V_1(\boxed{y}(x_i, x_{-i}), x, p)$$

市场出清(问题1)

- 引理1: **完全竞争**条件下,若**仅考虑资源i**的中标量,则问题1与下述问题4等价,其中问题4目标函数:

$$\begin{aligned} \tilde{V}_1 = & (c_i^{\text{cap,up}} - \lambda^{\text{cap,up}})P_i^{\text{up}} + (c_i^{\text{cap,dn}} - \lambda^{\text{cap,dn}})P_i^{\text{dn}} \\ & + \sum_s w_s \left(\sum_k (c_{i,k}^{\text{up}} - \lambda_s)P_{s,i,k}^{\text{up}} + \sum_k (c_{i,k}^{\text{dn}} + \lambda_s)P_{s,i,k}^{\text{dn}} \right) \end{aligned}$$

- 问题4约束与问题1**相同。此时,问题1可表示为:

$$y_i(x_i) = \arg \min_{y_i} \tilde{V}_1(y_i, x_i)$$

- 证明思路: 完全竞争条件下化简。

激励相容性

市场主体最优投标问题(问题2)(目标函数写成最小化形式)

$$\tilde{V}_2(y_i(x_i), \hat{x}_i)$$

$$y_i(x_i) = \arg \min_{y_i} \tilde{V}_1(y_i, x_i)$$

市场出清(问题1)

$$\begin{aligned} \tilde{V}_2 &= (\hat{c}_i^{\text{cap,up}} - \lambda^{\text{cap,up}}) P_i^{\text{up}} + (\hat{c}_i^{\text{cap,dn}} - \lambda^{\text{cap,dn}}) P_i^{\text{dn}} \\ &\quad + \sum_s w_s \left(\sum_k (\hat{c}_{i,k}^{\text{up}} - \lambda_s) P_{s,i,k}^{\text{up}} + \sum_k (\hat{c}_{i,k}^{\text{dn}} + \lambda_s) P_{s,i,k}^{\text{dn}} \right) \\ \tilde{V}_1 &= (c_i^{\text{cap,up}} - \lambda^{\text{cap,up}}) P_i^{\text{up}} + (c_i^{\text{cap,dn}} - \lambda^{\text{cap,dn}}) P_i^{\text{dn}} \\ &\quad + \sum_s w_s \left(\sum_k (c_{i,k}^{\text{up}} - \lambda_s) P_{s,i,k}^{\text{up}} + \sum_k (c_{i,k}^{\text{dn}} + \lambda_s) P_{s,i,k}^{\text{dn}} \right) \end{aligned}$$

目标函数差异仅
仅在于 $x_i, \hat{x}_i$

定理1 (激励相容)： 完全竞争条件下,按照真实成本报价为资源的最优投标策略。

证明： 目标函数中,资源 i 所能决定的仅有 $x_i = (c_i^{\text{cap,up(dn)}}, \{c_{i,k}^{\text{up(dn)}}, \forall k\})$, 而中标容量 y_i 和真实成本 $\hat{x}_i$ 无法由其决定。当资源 i 按照真实成本报价,即 $x_i = \hat{x}_i$ 时,有 $\tilde{V}_1(y_i, \hat{x}_i) = \tilde{V}_2(y_i, \hat{x}_i), \forall y_i$ 。此时,ISO 出清结果 y_i^* 满足:

$$\tilde{V}_1(y_i^*, \hat{x}_i) = \tilde{V}_2(y_i^*, \hat{x}_i) = \inf \{ \tilde{V}_2(y_i, \hat{x}_i), y \in F_1 \}. \quad (19)$$

资源 i 投标问题达到最优。因此,按照真实成本报价为资源 i 的最优投标策略。 ■

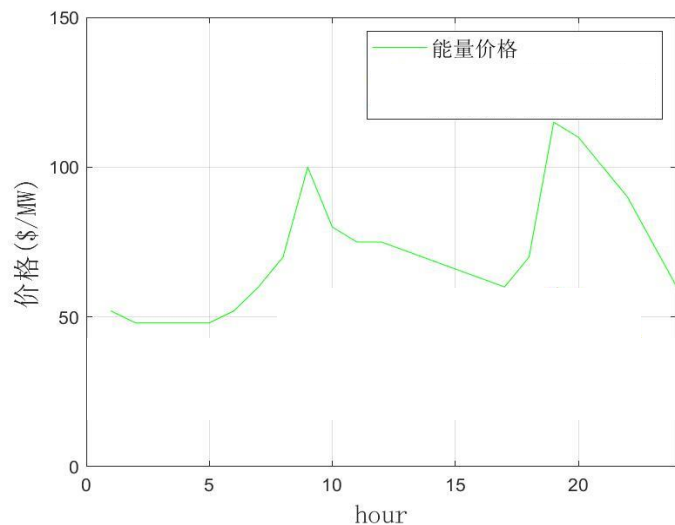


汇报内容

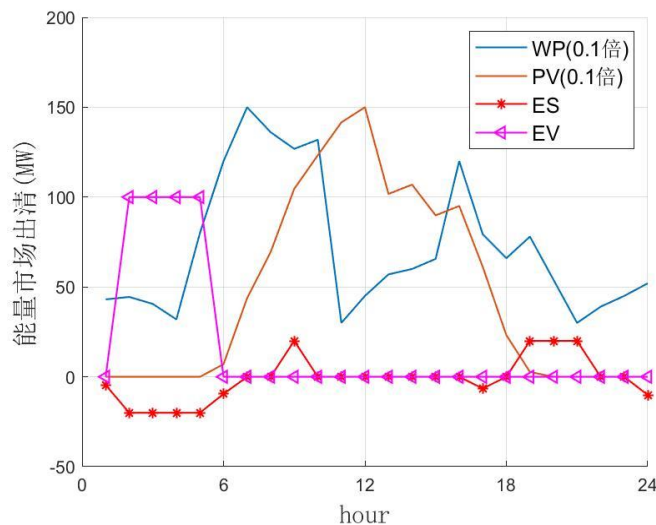
- 01 | 研究背景与动机
- 02 | 所提机制框架
- 03 | 基于随机优化的调频市场出清
- 04 | 结算规则及激励相容性分析
- 05 | 算例分析

算例设置

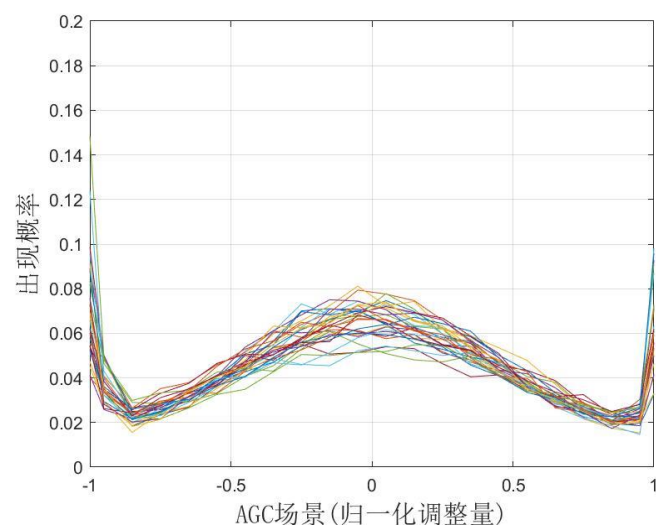
- 分别采用**PJM**模型 (现有机制)和**所提机制**出清模型进行市场出清。由于PJM不区分向上(向下)调频, 设置所提机制出清各资源的**向上和向下调频容量分别相等**, 以便比较。
- 为了方便显示结果,本例假设4个市场主体分别控制风电、光伏、电动汽车(electric vehicle, EV)、储能(energy storage, ES)4类资源, 用影子价格法测算调频**机会成本**。
- 采用PJM2021年5月20日RegD信号, 用5.13-5.19信号分布作为对5.20日信号分布的预测。



能量现货市场电价



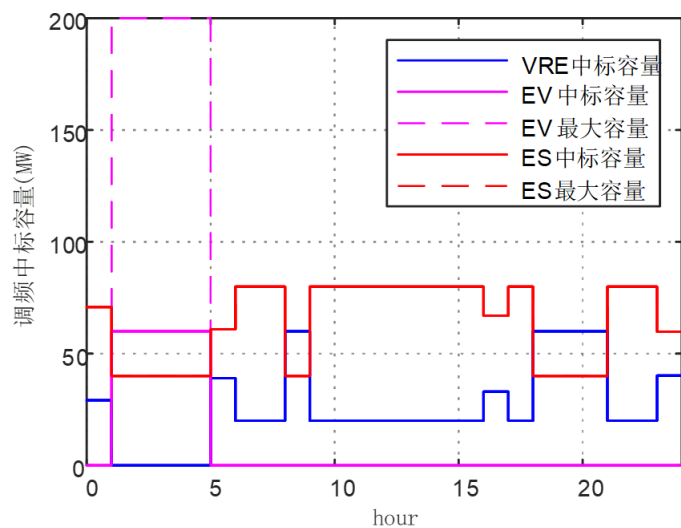
能量市场中标情况



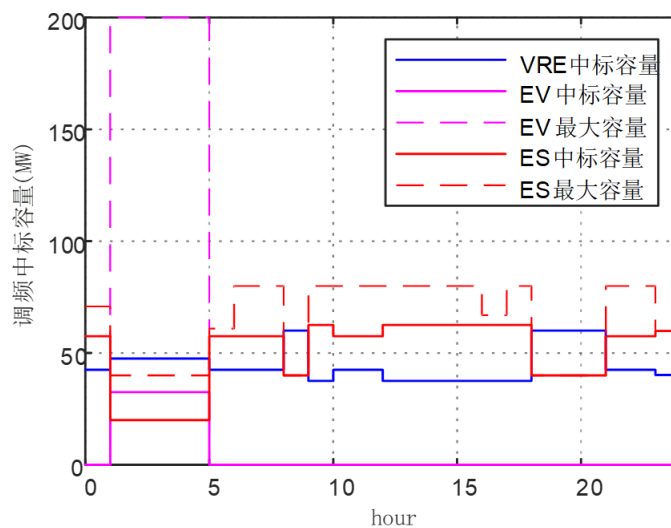
PJM2021年5月RegD信号分布

出清结果

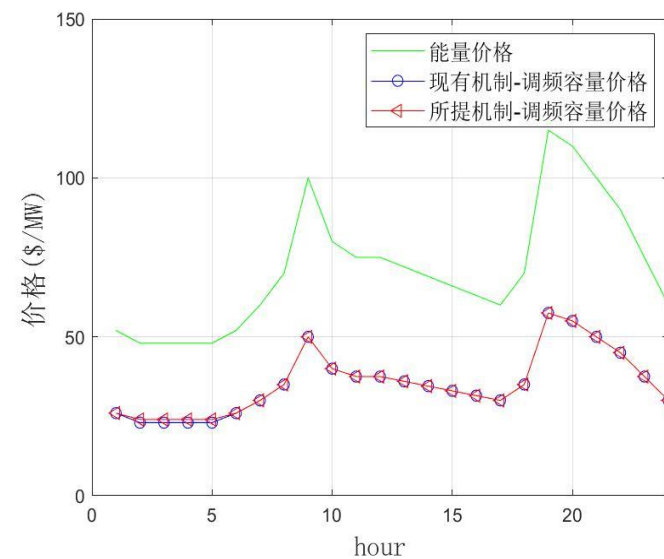
- 系统调频容量需求设为100MW, 储能容量为40MW, 160MWh。
- 各资源按真实成本在调频市场投标,VRE、EV、ES容量成本分别为\$0/MWh、\$23/MWh、\$20/MWh; 各资源里程成本为0,里程报价为下价格帽1\$/MW。
- VRE资源最大容量为30%额定功率的与最大出力的中较小者,EV和ES最大容量由当前时段基准功率(能量市场中标量)和出力上下限共同决定。



(a) 现有机制



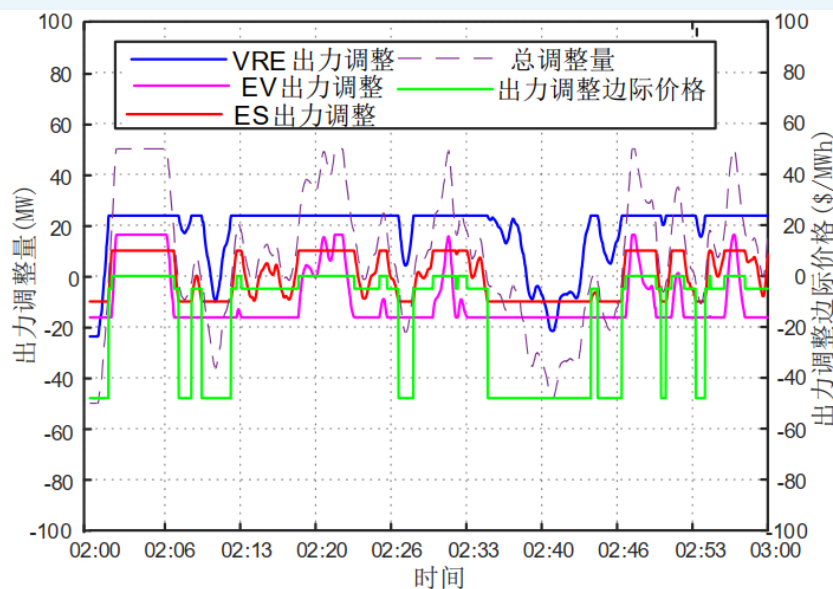
(b) 所提机制



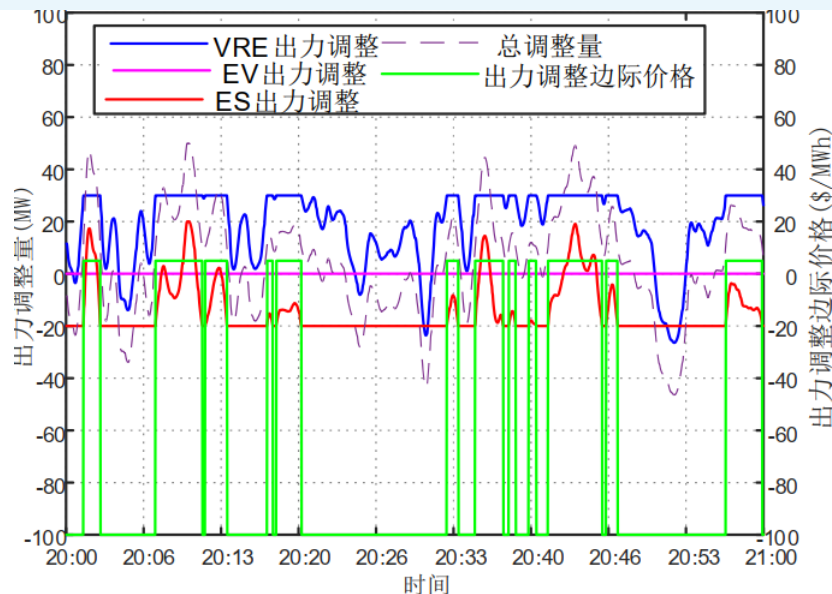
调频容量中标情况 (现有机制) 调频容量中标情况 (所提机制) 各时段边际容量价格

调频功率分配情况

- 现有机制按照各调频资源中标容量的比例分配功率调整量,本例不再展示。
- 2-3点(图a),EV、ES在低电价时段**充电**。提供调频时,**VRE机组优先发电(上调)**,而让**EV、ES优先充电**(下调),这样可以**减少VRE的弃电量**,同时满足EV和ES的充电需求。
- 20-21点(图c):ES在高电价时段**放电**。提供调频时,**优先让VRE发电,并减少ES的放电**,从而减少ES的**运行成本**。



(a) 时段3 (2:00-3:00)



(c) 时段21 (20:00-21:00)

各资源调频收入和成本

- 所提机制相对于现有机制,系统**调频总成本下降28%**,调频资源**总利润增加32%**。在所提机制下,VRE资源调频利润大幅增加,主要是因为VRE机组中标量增加、单位容量的弃电量下降。
- 在现有机制下,由于设置了1\$/MW的里程价格帽,里程收入占各资源调频总收入的26%,但各资源没有相应的里程成本。在现有机制下,**出力调整收入取代了里程收入**,虽然EV、ES资源利润下降,但调频市场的收入分配更符合**“基于成本补偿”**的原则。

表 5 现有机制下各资源调频收入和成本情况
Tab. 5 Income and cost of the resources providing regulation under the current mechanism

	里程收入/ \$	调频收入/ \$	调频成本/ \$	调频利润/ \$
VRE	7655	33026	27095	5931
EV	2827	8347	5520	2827
ES	19743	73752	42293	31459
总计	30226	115126	74908	40218

表 6 所提机制下各资源调频收入和成本情况
Tab. 6 Income and cost of the resources providing regulation under the proposed mechanism

	调频收入/ \$(变化比例)	调频成本/ \$(变化比例)	调频利润/ \$(变化比例)
VRE	40039(+21%)	18659(-31%)	21379(+260%)
EV	4582(-45%)	2990(-46%)	1592(-44%)
ES	62516(-15%)	32420(-23%)	30096(-4%)
总计	107137(-7%)	54069(-28%)	53067(+32%)

激励相容性验证

表 2 储能设备参数

Tab. 2 Parameters of energy storage device

最大功率/ MW	最大电量/ MWh	初始电量/ MWh	充(放)电 效率	老化成本/ \$/MWh
40	160	80	0.85	5

表 7 不同投标策略下 ES*资源调频利润

Tab. 6 Profit of ES* under different bidding strategies

利润/\$	$r_2 = 0.9$	1^*	1.1
$r_1 = 0.9$	7391.619	7396.275	7380.575
1^*	7391.619	7396.276	7380.575
1.1	2118.869	2119.279	2119.689

- 假设在上述资源中,有8MW, 32MWh的ES资源(称为ES*)从原有ES资源中独立出来, 且ES*的运行成本为4.5\$/MWh,其他参数不变。
- ES*分别按照实际成本的 **r_1 、 r_2 倍申报容量成本、出力调整成本**
- 在 $r_1 = r_2 = 1$,即ES***按照真实成本报价时,其利润最大**。因此,所提机制对ES*实现了激励相容。
- 通常而言,**完全竞争**的条件并不满足,因此所提机制一般不能保证激励相容。



总结与展望

本文提出了面向新型资源的调频市场机制,在现有调频市场机制的基础上,引入考虑出力调整成本特性的投标结构、出清模型和结算规则。



不确定性

面对调频信号的不确定性, 基于**随机规划**的出清模型实现系统调频**期望成本最低**。



多主体

建立市场主体投标的**主从博弈**模型, 证明所提机制在一定条件下具备**激励相容性**。



总结与展望

本文未考虑**兼容传统机组**在爬坡速率和爬坡成本等方面的特性,也没有考虑**跨区域**频率控制。此外,调频**机会成本**测算方法或能量和辅助服务**联合出清方法**在所提机制下也可能需要修正,这些是未来工作的重点。



参考文献

- [1] 陈启鑫,房曦晨,郭鸿业,何冠楠,张达,夏清.储能参与电力市场机制:现状与展望[J].电力系统自动化,2021,45(16):14-28.
- [2] Federal Energy Regulatory Commission. Order No. 755 [R] . Washington DC: FERC, 2011.
- [3] Federal Energy Regulatory Commission. Order No. 841 [R] . Washington DC: FERC, 2018.
- [4] Sakti A, Gallagher KG, Sepulveda N, Uckun C, Vergara C, de Sisternes FJ, Dees DW, Botterud A. Enhanced representations of lithium-ion batteries in power systems models and their effect on the valuation of energy arbitrage applications. Journal of Power Sources. 2017 Feb 28;342:279-91.
- [5] Jin C, Tang J, Ghosh P. Optimizing electric vehicle charging with energy storage in the electricity market. IEEE Transactions on Smart Grid. 2013 Feb 13;4(1):311-20.
- [6] 吴洲洋,艾欣,胡俊杰.需求侧灵活性资源参与调频辅助服务的备用优化与实时调度[J].电力系统自动化,2021,45(06):148-157.
- [7] 陈大宇,张粒子,马历.储能参与的AGC市场出清优化建模新方法[J].电力系统自动化,2014,38(13):79-84.
- [8] 肖云鹏,张兰,张轩,刘起兴.包含独立储能的现货电能量与调频辅助服务市场出清协调机制[J].中国电机工程学报,2020,40(S1):167-180.DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.200977.
- [9] 林阿竹,柯清辉,江岳文.独立储能参与调频辅助服务市场机制设计[J/OL].电力自动化设备:1-14[2022-05-02].DOI:10.16081/j.epae.202204040.
- [10] 程亦直,张沛超,季珉杰,方陈.分布式电池储能系统参与自动发电控制的协调控制方法[J].电力系统自动化,2018,42(08):66-73.
- [11] 孙中昊,赵晋泉,杨余华,葛延峰,崔岱,李家珏.风光水火储多类型电源参与调频市场出清模型[C].中国电机工程学会电力市场专业委员会2019年学术年会暨全国电力交易机构联盟论坛论文集,2019:343-348.



参考文献

- [12] Fang X, Guo H, Zhang X, Wang X, Chen Q. An efficient and incentive-compatible market design for energy storage participation. *Applied Energy*. 2022 Apr 1;311:118731.
- [13] Zhao H, Wu Q, Huang S, Shahidehpour M, Guo Q, Sun H. Fatigue load sensitivity-based optimal active power dispatch for wind farms. *IEEE Transactions on sustainable energy*. 2017 Feb 23;8(3):1247-59.
- [14] Xin H, Lu Z, Liu Y, Gan D. A center-free control strategy for the coordination of multiple photovoltaic generators. *IEEE Transactions on Smart Grid*. 2014 Apr 15;5(3):1262-9.
- [15] Vagropoulos SI, Kyriazidis DK, Bakirtzis AG. Real-time charging management framework for electric vehicle aggregators in a market environment. *IEEE Transactions on Smart Grid*. 2015 Apr 30;7(2):948-57.
- [16] 于昌海,吴继平,杨海晶,李朝晖,滕贤亮,涂孟夫.规模化储能系统参与电网调频的控制策略研究[J].*电力工程技术*,2019,38(04):68-73+105.分布式电池储能系统参与自动发电控制的协调控制方法
- [17] 胡泽春,谢旭,张放,张晶,宋永华.含储能资源参与的自动发电控制策略研究[J].*中国电机工程学报*,2014,34(29):5080-5087.DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.2014.29.009.
- [18] 陈浩,贾燕冰,郑晋,严正,王金浩,常潇.规模化储能调频辅助服务市场机制及调度策略研究[J].*电网技术*,2019,43(10):3606-3617.DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2019.0045.
- [19] 魏韡,陈玥,刘锋,梅生伟,田芳,张星.基于主从博弈的智能小区代理商定价策略及电动汽车充电管理[J].*电网技术*,2015,39(04):939-945.DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2015.04.010.
- [20] PJM. PJM manual 11: energy & ancillary services market operations revision:112 [R]. Philadelphia: PJM, 2021.
- [21] Vatandoust B , Ahmadian A , Golka M , et al. Risk-Averse Optimal Bidding of Electric Vehicles and Energy Storage Aggregator in Day-Ahead Frequency Regulation Market[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2018, PP(99):1-1.



清华大学

Tsinghua University

谢谢！ 请批评指正！

吕睿可

